

Apellidos y Nombres: _____

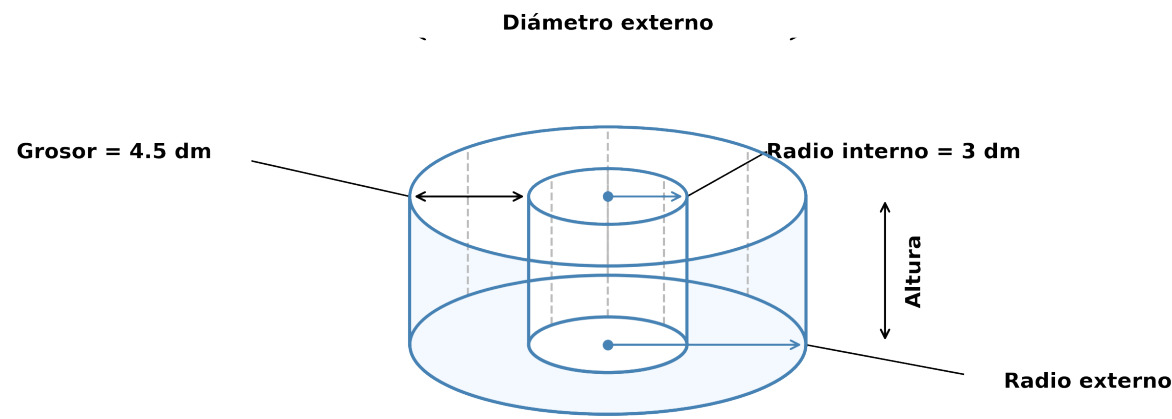
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒

1. Escenario:

Laura desea saber cuánto(a) mezcla se necesita para llenar un conducto interno, pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	3	dm
Radio externo	7.5	dm
Diámetro externo	15	dm
Grosor	4.5	dm

¿Cuál medida le falta a Laura para hallar la cantidad deseada?

- a) Radio externo.
- b) Perímetro del cilindro.
- c) Diámetro externo.
- d) Altura del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de mezcla necesario para llenar el conducto interno, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 3 dm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 15 dm
- Radio interno = 3 dm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Laura le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de mezcla necesaria.

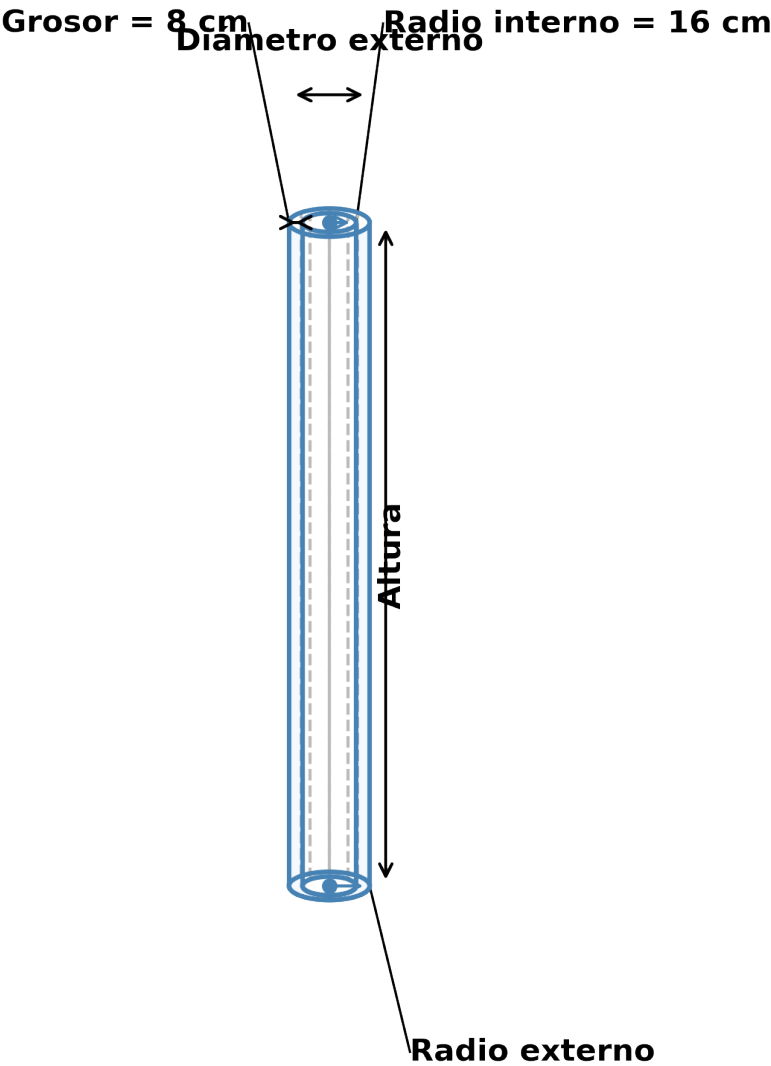
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (3)^2 \cdot h = 28,27 \cdot h \text{ dm}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. Escenario:

Sofía desea saber cuánto(a) sustancia se necesita para llenar un tanque cilíndrico interno, pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	16	cm
Radio externo	24	cm
Diámetro externo	48	cm
Grosor	8	cm

¿Cuál medida le falta a Sofía para hallar la cantidad deseada?

- a) Radio externo.
- b) Perímetro del cilindro.
- c) Diámetro externo.
- d) Altura del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de sustancia necesario para llenar el tanque cilíndrico central, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 16 cm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 48 cm
- Radio interno = 16 cm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Sofía le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de sustancia necesaria.

Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$$V = \pi \cdot (16)^2 \cdot h = 804,25 \cdot h \text{ cm}^3$$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero